உயரமான இடங்களில் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவதால் காற்றின் அடர்த்தி குறைகிறது. இதனால் இது ரிச் மிக்சரைக் கொடுக்கும். சில துணை அமைப்புகள் மூலம் இந்தக் குறை நீக்கப்பட்டு என்ஜினுக்குத் தேவையான லீன் மிக்சர் கொடுக்கப்படுகிறது.

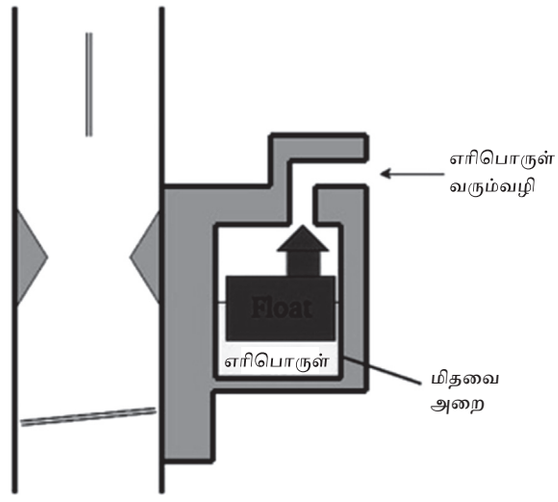
9.5.5 சோலக்ஸ் கார்புரேட்டர் (Solex Carburettor)

சோலக்ஸ் கார்புரேட்டரானது பெரும்பாலான கார்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு கீழ்நோக்கிய (Down draught) வகை கார்புரேட்டர் ஆகும். என்ஜினுடையபல்வேறு வேகம் மற்றும் சுமை இழுக்கும் நிலைக்குத் தகுந்தவாறு பெட்ரோலையும், காற்றையும் பல விகிதங்களில் கலந்து என்ஜினுக்கு அனுப்புவதற்கு பல்வேறு சர்க்கியூட்டுகள் இதில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவையாவன.

1. மிதவை சர்க்யூட் (Float Circuit)
2. ஸ்டார்டிங் சர்க்யூட் (Starting Circuit)
3. ஐடிலிங் மற்றும் குறைந்த வேக சர்க்யூட் (Idling & Low Speed Circuit)
4. சாதாரண இயக்க சர்க்யூட் (Normal Running Circuit)
5. ஆக்ஸிலேட்டிங் பம்ப் சர்க்யூட் (Acclerating Pump Circuit)

மிதவை சர்க்யூட் (Float Circuit)

மிதவை சர்க்யூட்டானது (Float Circuit) ஆனது கார்புரேட்டரில் உள்ள மிதவை அறையை எப்போதும் ஒரே சீரான அளவில் பெட்ரோலை பராமரிக்க உதவுகிறது. இதில் உள்ள நீடில் வால்வானது மிதவையின் மேல்பகுதியில் இணைந்துள்ளது. எனவே மிதவை கீழ்நோக்கி இறங்கும் போது நீடில் வால்வு திறக்கப்பட்டு பெட்ரோல் மிதவை அறைக்கு வருகிறது. மிதவை அறையில் பெட்ரோலின் மட்டம் உயர்ந்தவுடன் நீடில் வால்வு பெட்ரோல் வரும் பாதையை அடைத்துக் கொள்கிறது. இவ்வாறாக தொடர்ந்து பெட்ரோலின் மட்டம் ஒரே சீராகப் பராமரிக்கப்படுகிறது.



படம் 9.5.5 (a) மிதவை சர்க்யூட்

ஸ்டார்டிங் சர்க்யூட் (Starting Circuit):

இதில் அமைந்துள்ள பை-ஸ்டார்டர் (Bi-Starter) வால்வானது ஸ்டார்டர் லீவர் (Starter Lever) மூலம் இயக்கப்படுகிறது. இது வெவ்வேறு அளவுள்ள இரண்டு துளைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஸ்டார்டிங் (Starting) செய்வதற்குத் தேவையான ரிச் மிக்சரை வழங்குவதற்கு மட்டும் ஒரு ஸ்டாட்டர் பெட்ரோல் ஜெட் அமைந்துள்ளது. ஸ்டாட்டர் வால்வில் உள்ள இரு துளைகளில் ஒன்று ஸ்டார்டிங் பெட்ரோல் ஜெட் உடனும் மற்றொன்று ஸ்டார்டிங் பேசேஜ் உடனும் இணைக்கப்படுகிறது.

ஸ்டார்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது மட்டும் அதிக தரமுள்ள கலவை (rich mixture) அனுப்புவதற்கு வசதியாக ஸ்டாட்டர் வால்வு உள்ள பெரிய துளை (big hole) ஸ்டார்டிங் பேசேஜ் உடன் இணைக்கப்படுகிறது. இதனால் அதிக அளவு பெட்ரோல் ஸ்டாட்டர் ஜெட் வழியாக வரும் குறைந்த அளவு காற்றுடன் கலப்பதால் ரிச்மிக்சர் உருவாக்கப்பட்டு மிக்சிங் சேம்பரை அடைகிறது.

என்ஜின் ஸ்டார்ட் ஆனவுடன் (big hole) ஸ்டாட்டர் லிவர் ஒரு நிலைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும். அப்போது பெட்ரோல் ஜெட்டுடன் ஸ்டாட்டர் வால்வு உள்ள சிறிய துளை இணைவதால் பெட்ரோலின் அளவு குறைகிறது. மேலும் இந்நிலையில் திராட்டில் வால்வும் சிறிதளவு திறக்கப்படுவதால் பிராதான துவாரம் வழியாக பெட்ரோல் செல்ல ஆரம்பிக்கிறது. எனவே ஸ்டார்டிங் சர்க்யூட் வழியாகச் செல்லும் பெட்ரோலின் அளவு குறைகிறது. என்ஜின் சாதாரண வேகத்திற்கு உரிய வெப்பநிலையை அடைந்த உடன் ஸ்டாட்டர் லிவர் -ஐ மூடிய நிலைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும்.

ஐடிலிங் மற்றும் குறைந்த வேக சர்க்யூட் (Idling & Low Speed Circuit)

ஐடிலிங் நிலையில் டிரைவர் ஆக்சிலேட்டர் பெடலை மிதிப்பதில்லை. எனவே திராட்டில் வால்வானது வெஞ்சுரி பகுதி முழுவதையும் அடைத்துக் கொண்டிருக்கும். இதனால் இன்லெட் மேனிபோல்டில் உண்டாகும் வெற்றிடம் முழுவதும் திராட்டில் வால்வுக்குக் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள ஐடியல் போர்ட் -ஐ அடைகிறது. இந்நிலையில் பைலட் பெட்ரோல் ஜெட் வழியாக வந்த பெட்ரோலானது பைலட் காற்று ஜெட் வழியாக

AM_Tamil_Chp09.indd 176 12/20/2019 3:36:52 PM